

商业航天（二）——火箭只是搬运工。 20260730

距离商业航天的第一篇，已经过去2天了。因为中间插播了一下对京东方的理解，毕竟我认为京东方也是很值得关注的。好了，话不多说，我们进入商业航天的第二步。

前文解析了人类为什么要把东西送到太空？

是在地面上，我们会被高山、海洋、国境线挡住；但是到了太空，一颗卫星可以看到更大的范围，可以连接偏远地区，可以观察农田、海洋、天气，也可以在灾害和战争中提供另一套信息系统。

对很多小白来说，**认为商业航天就是火箭**。只要火箭发射得多，只要火箭能够回收，只要未来出现更大的火箭，商业航天就一定会爆发。

但实际上，火箭只是整个商业航天系统里的第一步。就像飞机存在的目的，是为了把货或人运到目的地。火箭的任务，是把设备从地面运到太空。

飞机增多并不完全代表繁荣，更重要的是要看飞机里面运的是什么，运过去以后要干什么，最后谁愿意为这件事付钱。

SpaceX的拼车发射，其实就很像滴滴拼车。一枚火箭可以同时搭载很多不同客户的卫星。SpaceX披露，截至Transporter-16任务，其拼车计划累计送入轨道的载荷已经超过1600个。

太空运输，其实就是把地面的滴滴拼车，搬到了3D世界，增加了运输距离和难度。但这个业务，正在从定制化、高不可攀的价格，慢慢变成一种相对标准化的运输服务。

但是**运输成本下降**，只代表上天的门票便宜了。至于赚不赚钱，还需要火箭升空的运作方式。

接下来我把一套完整的商业航天系统，拆成五层。

第一层：运输层

第一层——火箭。

火箭负责把卫星、飞船或者其他设备送到指定轨道。

这里面的核心能力包括发动机、箭体、发射场、测控，以及大家最熟悉的火箭回收。

从某种意义上来讲，回收正在变得越来越重要。因为传统火箭像一次性飞机，飞一次就扔掉，成本那是相当的高。

而火箭回收，本质上是希望把一次性运输工具变成可以反复使用的运输工具。就是我前文提到的飞机，也可以用互联网时代的光纤来去看，一次投入，长期复用。

但互联网时代创造巨大商业价值的，是建立在光纤之上的搜索、电商、社交和云计算。商业航天也会一样，不过早期最重要的就是基建的铺装。

第二层：空间层

火箭把设备送上去以后，目的是让卫星工。

但是卫星并不是一种标准的产品。基于不同的业务需求，卫星承担了完全不同的职能。有的负责通信，有的负责拍照，有的是雷达，有的负责导航。

所以在这条业务线里面，我们要缕清楚：

- 1、这颗卫星带着什么设备上天？
- 2、它到底替客户完成了什么任务？
- 3、未来什么样的卫星是市场大头？

卫星本质上是一台被放在太空里的机器，在地面资源越来越稀缺，且效率接近物理极限时，太空资源其实就已经进入军备竞赛了。

这场军备竞赛的规模丝毫不亚于现在的AI和机器人。所以，肉眼可见的未来，商业航天会从单个卫星功能，扩展到卫星集群，或者叫卫星星座。

这意味着数量、功能的指数增长，也意味着近轨资源的军备竞赛。

第三层：星座与网络层

什么叫卫星星座？简单理解，就是把很多颗卫星组织成一支队伍。

一颗卫星经过某个地区以后，很快就会飞走。但是如果后面还有第二颗、第三颗、第四颗卫星接上，就能够缩短等待时间，提高覆盖范围。

这就像两地的航班，增加班次可以减少客户等待时间，而多轨道的卫星星座，则可以铺成一张地球网。

大量卫星按照统一轨道和规则运行，这张网络就可以提供通信，可以持续观察地球，也可以为船舶、飞机、汽车和手机提供连接。

SpaceX的Starlink，本质上就是用低轨卫星星座提供宽带通信服务。真正意义上脱离了地理限制。（有机会黄某也整个订阅）。

所以，整个星座的持续覆盖，稳定运行，坏掉以后的快速补充。就显得尤为重要。

所以火箭发射频率如此之重要，毕竟规模指数级增长。

第四层：地面系统

卫星在天上拍到了照片，接受了信号，并不代表客户已经拿到了产品。

中间还差一套系统：地面站、测控系统、用户终端和数据中心。（这就像服务器和软件系统一样）。

NASA对卫星通信系统的拆分非常清楚：一部分是太空中的卫星和通信载荷，另一部分是地面的一个或多个地面站。地面向卫星上传指令，卫星向地面回传数据，卫星之间也可以进行通

信。

地面上的人需要知道它飞到了哪里，设备是否正常，能源是否充足，姿态是否正确。还需要给他指令，比如什么时候拍摄、拍摄哪里、数据传给谁。

整个商业航天的逻辑其实和AI数据中心差不多，需要硬件作为基础，软件作为平台。

第五层：应用层

最后一层，也是距离客户最近的一层，是应用。（看吧，真的和AI很像）

到了这里，客户要的就不是卫星了，而是一个具体的功能。比如，我下载微信是为了跟别人联系，我下载抖音是为了看短视频。那么我作为用户，我为应用而付费，其本质就是我要购买一个确定性的结果和功能。

一个农业公司，他真正的需求是监测区域内的气候、观察病虫害。这就叫做需求，而卫星-发射-地面都只是达到目的的过程而已。

客户购买的是：**经过处理以后，可以帮助他作出决策的信息。**

我们把上面五层连起来，我们就能看到商业航天的完整样子，也几乎是产业链的环节揭秘了。所以，接下来只需要像黄某之前做的AI雷达一样，把商业航天进行产业链拆解，看看哪个地方是未来的机会，也就对整个投资地图有了概念。

所以，第三期，我将以商业航天的时间线叠加产业环节，来梳理我们的投资清单和方向。

我们就来回答两个问题：

- 1、商业航天的哪些地方最值得关注。
- 2、应该什么时候关注。